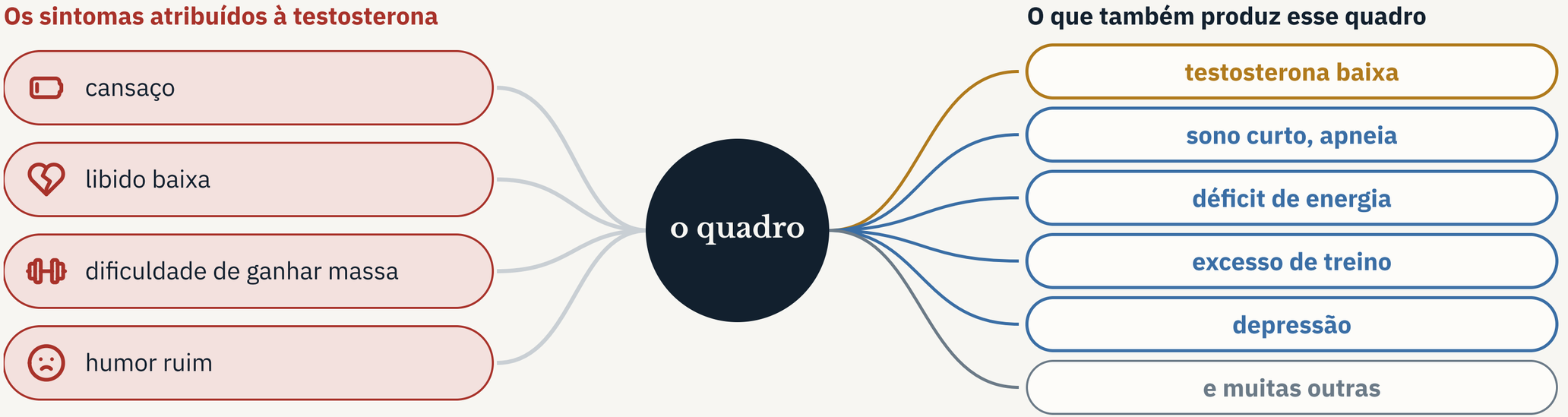
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Testosterona no praticante de exercício

Avaliação laboratorial e decisão terapêutica

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

Um quadro que aponta para vinte coisas



> “Minha testosterona está em 280, já pesquisei, está abaixo do normal, eu quero começar reposição.”

DUAS COISAS VERDADEIRAS AO MESMO TEMPO

Doença real, e o eixo mais fácil de desligar

Hipogonadismo existe

- Klinefelter, quimio ou radioterapia pélvica, trauma ou torção
- tumor de hipófise, prolactina alta, hemocromatose
- opioide crônico, corticoide em dose alta
- anabolizante com eixo que não recuperou

Suprimido por contexto



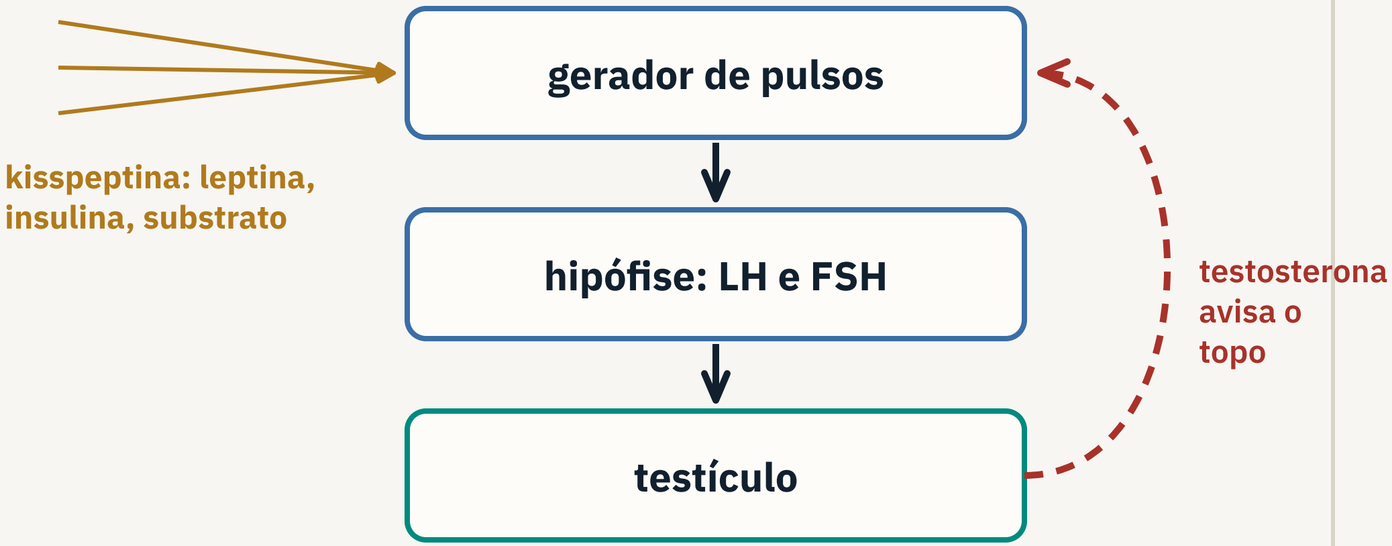
quando falta caixa, é o primeiro corte

o que pesa na conta: sono, energia, treino, vida

dos cinco eixos, o mais fácil de desligar

> A pergunta não é “quanto está”. É: o eixo está doente, ou está fazendo o que deveria diante da conta desse homem?

O cortisol é o hormônio do agora; a testosterona, do depois



Testosterona baixa, LH alto

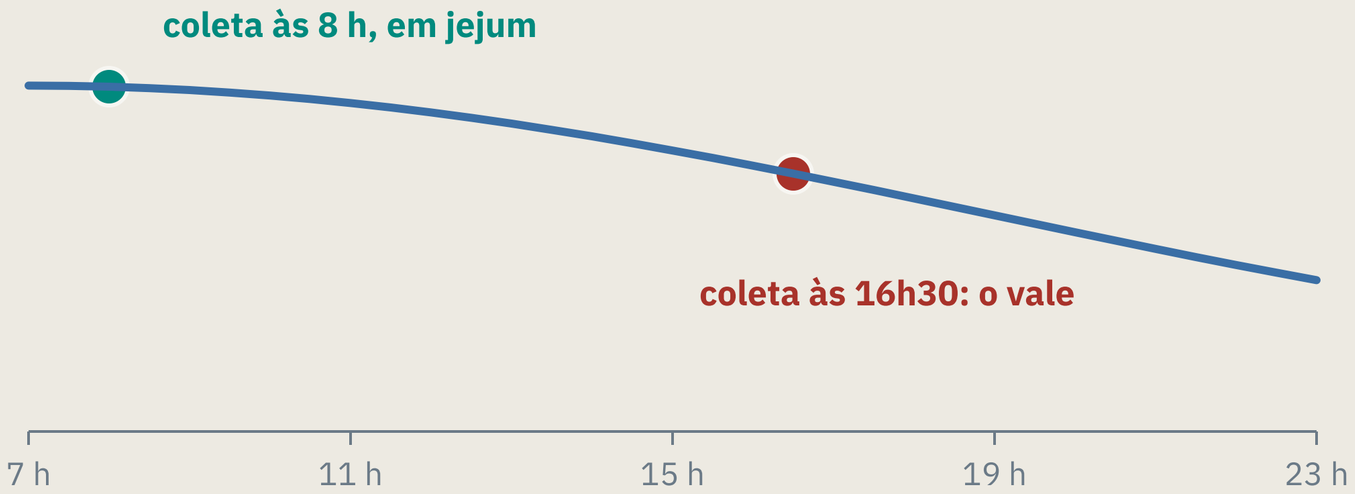
o comando foi dado e o testículo não cumpriu: primário

Testosterona baixa, LH baixo ou normal

o centro não pediu: no praticante, o mais comum

A CAUSA MAIS COMUM É LOGÍSTICA

Medir direito, e repetir



- manhã cedo
- em jejum
- sem doença aguda
- longe de treino extenuante

Um valor baixo isolado não faz diagnóstico: segunda dosagem matinal, em jejum, em outro dia. Repetir custa uma coleta. Errar custa um eixo.

Esquema, sem valores medidos · Bhasin e colaboradores, Endocrine Society 2018

A TOTAL ENGANA NOS DOIS SENTIDOS

Quem decide é a SHBG



Obesidade e resistência à insulina

SHBG baixa, total baixa: a livre está bem menos comprometida do que o número assusta

Atleta magro em restrição

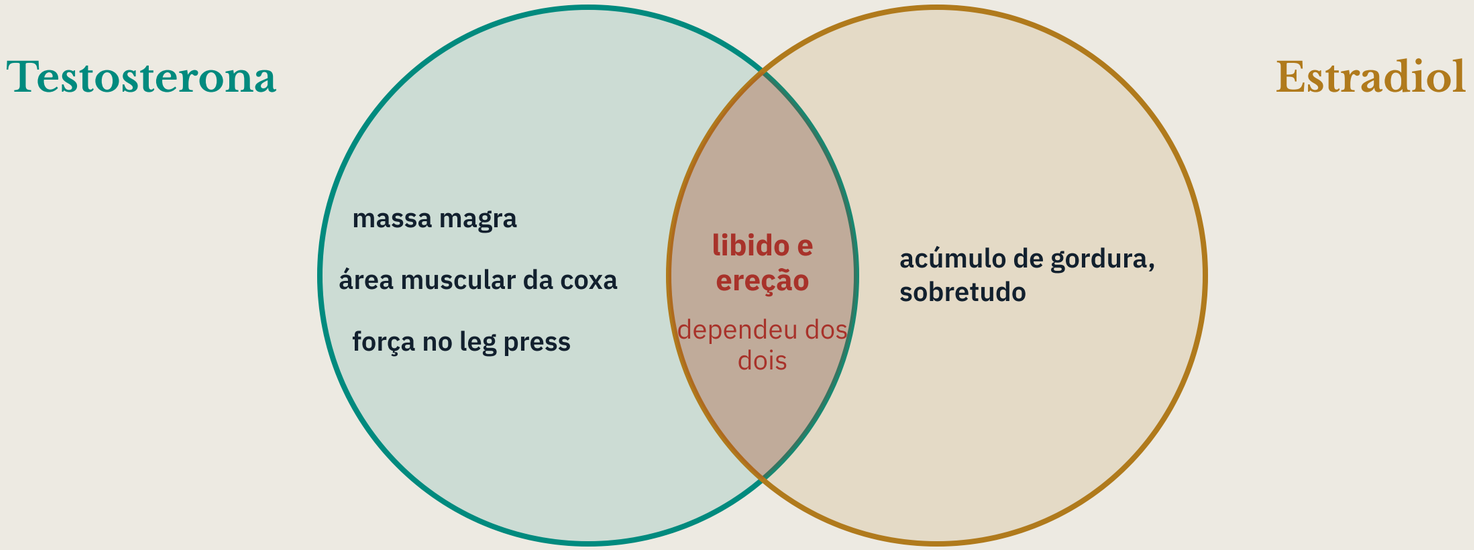
SHBG alta: a total fica confortável e pode esconder uma supressão real

Peça SHBG junto e use a livre calculada. Imunoensaio direto de testosterona livre não sustenta decisão.

Proporções aproximadas · Bhasin e colaboradores, Endocrine Society 2018

UM ENSAIO DE DOSES GRADUADAS, 2013

O estradiol no homem não é impureza

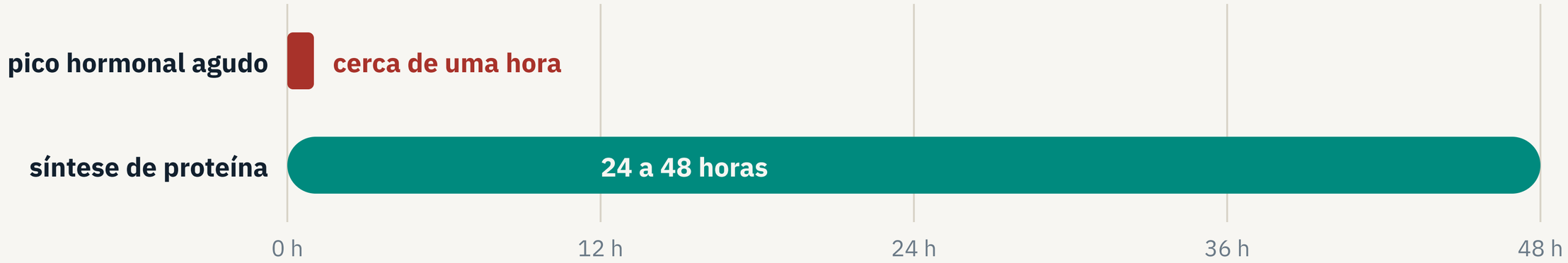


Bloquear aromatase para “otimizar” custa gordura, osso e função sexual: o que o paciente foi buscar.

Finkelstein e colaboradores, New England Journal of Medicine 2013 · homens de 20 a 50 anos, produção própria suprimida, doses graduadas com e sem inibidor de aromatase

O MITO MAIS DIFUNDIDO DO ASSUNTO

Um sinal de minutos não explica um processo de dois dias



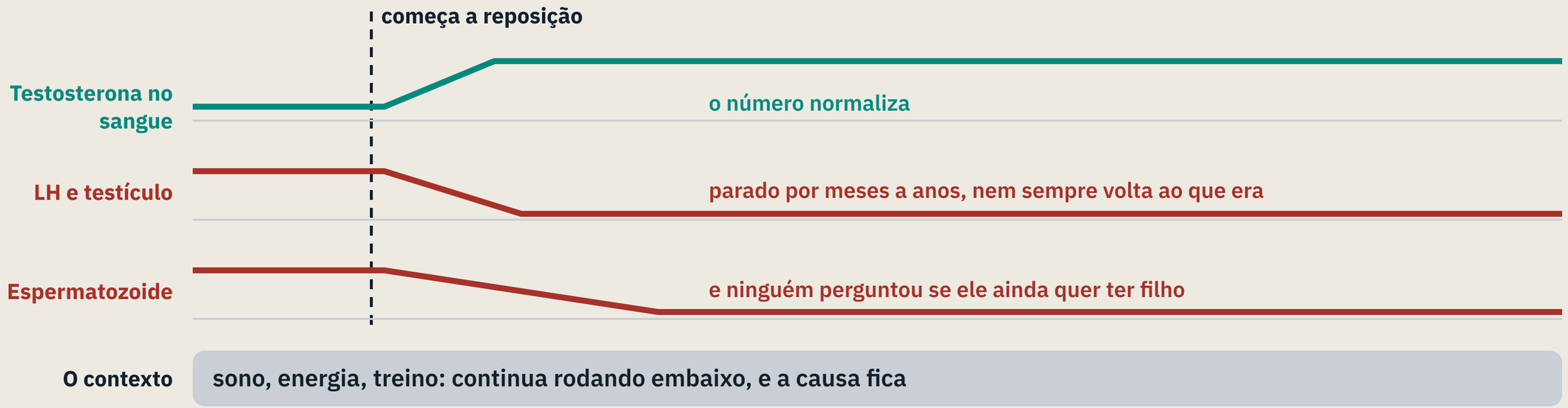
56 homens, 12 semanas: o tamanho do pico não previu quem ganhou mais massa ou força

> Ambiente hormonal crônico importa muito. O pico agudo da sessão é outra coisa.

Esquema de tempo · West e Phillips, European Journal of Applied Physiology 2012 · West e colaboradores, Journal of Applied Physiology 2010

SAÍDA A

Repor agora, quando a leitura está errada



O argumento é honesto: ele tem sintoma e a reposição funciona. O custo aparece quando o número era contexto.

Esquema, sem valores medidos

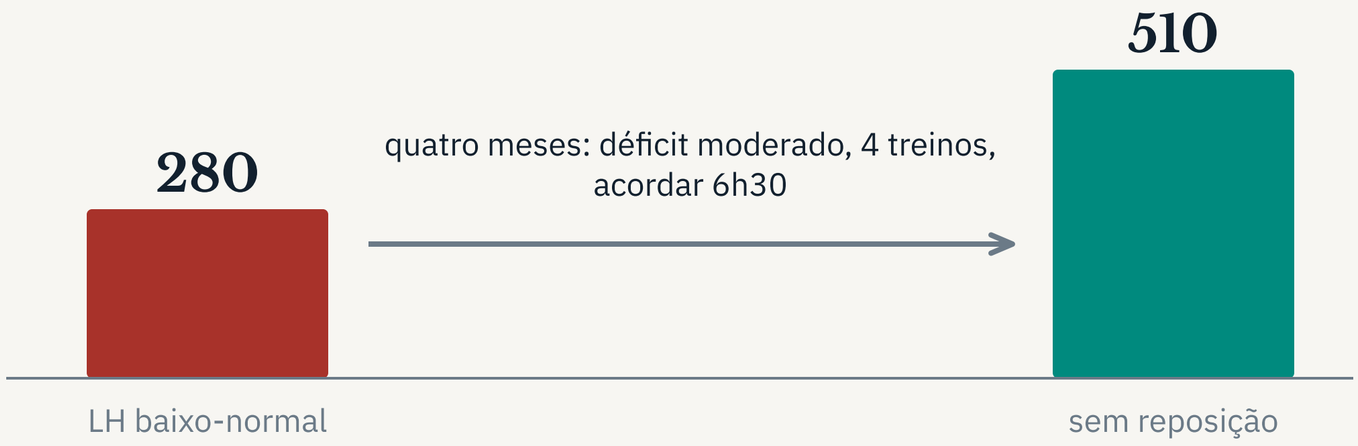
SAÍDA B: CORRIGIR A CONTA E REAVALIAR

Aquele número não era um achado; era um resultado

10 a 15%

menos testosterona diurna depois de uma semana dormindo cinco horas

dez homens, 24 anos: o equivalente a envelhecer 10 a 15 anos



Leproult e Van Cauter, JAMA 2011 · à direita, caso ilustrativo, em ng/dL

SAÍDA C

Investigar a causa verdadeira

Obrigatória quando

- LH alto com testosterona baixa
- alteração visual, dor de cabeça, galactorreia
- trauma, quimio ou radioterapia, caxumba
- testículos pequenos, ginecomastia, anabolizante

Quando é pulada

- “é estilo de vida”
- anos corrigindo sono, dieta e treino
- **Klinefelter, prolactinoma, tumor de hipófise**

o erro mais raro, e mais grave

> Nem todo mundo responde à correção da conta. O que se defende não é nunca repor: é nunca repor sem ter montado a conta antes.

O QUE TORNA A DECISÃO DEFENSÁVEL

Seis perguntas

Antes de dosar

1. Como está a conta: sono, energia, treino, vida?
2. Déficit ou perda de peso rápida?
3. Usa ou já usou algo hormonal? Pelo nome, sem julgamento

Antes de repor: decisão médica

4. A conta foi corrigida e mantida por tempo suficiente?
5. Sintoma consistente, e não só número?
6. Ele sabe da supressão e do impacto na fertilidade?

Relação testosterona-cortisol: reconheça quando aparecer, não use para decidir. Para carga, carga interna, sono, peso e relato.

Urhausen, Gabriel e Kindermann, Sports Medicine 1995

QUEM FAZ O QUÊ

O que aconteceu nos últimos seis meses, antes da dose

- ✓ Pedir, interpretar e repor é ato médico
- ✓ Reconhecer o padrão é de todo mundo, e se faz sem exame

Quem atende toda semana

Vê primeiro: peso que caiu, volume sem comida, sono curto, rendimento, irritação, libido.

O encaminhamento

“Perdeu 11 kg em 5 meses, 6 sessões, dorme 5h30, rendimento e libido em queda há 3 meses.”

Reposição, eixo pós-anabolizante e moduladores seletivos exigem formação clínica que um módulo não entrega.